Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Απειροστικός Λογισμός Ι

Χειμερινό Εξάμηνο 2024

3η Σειρά Ασκήσεων

Γενικές οδηγίες

Το όνομα του παραδοτέου πρέπει να είναι της μορφής ασκ3_ΑΜ (όπου ΑΜ ο αριθμός μητρώου). Μπορείτε να κάνετε χρήση $Latex$ για τις απαντήσεις το οποίο προσφέρει $bonus$ +10% (μέγιστη βαθμολογία 110%). Αν παραδώσετε σκαναρισμένες ή με φωτογραφίες τις ασκήσεις σας θα βαθμολογηθείτε με μέγιστο 100%. Στην περίπτωση παράδοσης με φωτογραφίες, παρακαλώ τοποθετήστε όλες τις εικόνες σε ένα ενιαίο αρχείο pdf, ακολουθώντας την σειρά των εκφωνήσεων.

Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι και τις **22/12/2024** και ώρα 23:59 από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο $eLearn$.

Ασκηση 1.
Υπολογιστε τα παρακάτω ολοκληρώματα:

1. $\int \frac{4+\sqrt{t}}{t^3} dt$
2. $\int_1^4 \frac{dt}{t\sqrt{t}}$
3. $\int_0^{\pi} \sin^2(5r) dr$
4. $\int_{\pi^2/36}^{\pi^2/4} \frac{\cos\sqrt{t}}{\sqrt{t}\sin\sqrt{t}}\, \mathrm{d}t$
5. $\int_0^{1/2} x^3(1+9x^4)^{-3/2}\, \mathrm{d}x$
6. $\int_0^{\pi/2} 5(\sin x)^{3/2}\cos x\, \mathrm{d}x$

Ασκηση 2.
α) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται ανάμεσα στην $y = x^2 - 4x + 3$ και τον άξονα x στο διάστημα $0 \leq x \leq 3$
β) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται ανάμεσα στην $y = x^2 - 2x$ και την $y = x$ στο διάστημα $0 \leq x \leq 3$
γ) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται ανάμεσα στην $x = 2y^2$, την $y = 3$ και την $x = 0$

Ασκηση 3.
Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται από την περιστροφή του χωρίου που φράσσεται από την καμπύλη $y = 3x^4$ και την ευθεία $x = 1$ στο 1ο τεταρτημόριο, γύρω από

1. τον άξονα x
2. τον άξονα y

Άσκηση 4.
Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται από την περιστροφή του χωρίου που φράσσεται από την καμπύλη $y^2 = 4x$ και την ευθεία $y = x$ στο 1ο τεταρτημόριο, γύρω από

1. τον άξονα x
2. τον άξονα y

Άσκηση 5.

Βρείτε τα μήκη των παρακάτω καμπυλών:

(α') $y = \frac{5}{12}x^{6/5} - \frac{5}{8}x^{4/5}, \quad 1 \leq x \leq 32$

(β') $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}, \ 0 \leq x \leq 2$